

河北省第三次全国土壤普查

土壤退化与障碍分析成果质控报告

被检单位	河北湛泸软件开发有限公司	区县/市名	赞皇县
质控结果	存在问题（16 项，15 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

实际审核范围

文字：退化、障碍与分析专题报告 24 页、13 张表；图件：6 幅原始 JPG，包括 4 幅养分分级图、贫乏与瘠薄图；数据：专题 GDB 及 4 幅 GeoTIFF 全像元检查。

共用资料：已检查土壤属性与制图专题报告的指标制图、模型和验证章节；保留此前结合耕地评价全部 20910 个单元和 14 幅图件核对共用养分结果。

文件路径、接收目录及版本核对记录另列审查记录表。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》	《属性图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范

一、提交成果与基础资料

审查标准	审查结果
1. 核对退化与障碍专题文字、图件和数据成果，综合报告中的对应章节按实际内容对应检查。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用第五章、第二部分第三章；《市县级验收方案》附件 1 表 1、附件 3 表 3.5-3（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 说明当地实际存在的主要退化、障碍类型、分布和成因，章节随本地类型调整。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用第五章帽段及各节（PDF 第 36—37 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 基础、过程和最终成果数据应完整、可读取；核对调查样点、历史资料和制图环境变量的来源、时点、精度、处理方法。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章一（PDF 第 65 页）；《属性图规范》第 4.1—4.3 节（PDF 第 4—7 页）、第 6.1.4 及 6.4 节（PDF 第 10—11 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 对共用的土壤属性数据和环境变量核对实际引用与来源，使用同一公共数据口径。 来源：《县级成果导引》，第一部分第五章一（一）（PDF 第 36 页）、第二部分第三章一（二）（PDF 第 65 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应一、提交成果与基础资料第 4 项；四、制图方法、数据与验证第 3 项；六、改良措施与成果一致性第 2 项。本次退化专题与同批耕地质量等级评价成果的耕地分级面积不一致：有效磷$\leq 10\text{ mg/kg}$ 分别为 35925 亩与 4.81 万亩；有机质$\leq 10\text{ g/kg}$ 分别为 1763 亩与 0.50 万亩；速效钾$\leq 50\text{ mg/kg}$ 分别为 670 亩与 0.03 万亩。 原件 1：《土壤有效磷分布图.jpg》局部	

序号	截图	备注																																																																																																																																																																																																																																																									
	各 乡 镇 耕 地 土 壤 有 效 磷 分 级 面 积 统 计 表 单 位：亩 <table><tr><th>乡 镇</th><th>I 级</th><th>II 级</th><th>III 级</th><th>IV 级</th><th>V 级</th><th>合 计</th></tr><tr><td>赞皇镇</td><td>294</td><td>2952</td><td>17446</td><td>19769</td><td>2200</td><td>42661</td></tr><tr><td>院头镇</td><td>7</td><td>184</td><td>969</td><td>7055</td><td>6087</td><td>14302</td></tr><tr><td>南邢郭镇</td><td>35</td><td>310</td><td>13044</td><td>18453</td><td>2820</td><td>34662</td></tr><tr><td>嶂石岩镇</td><td>20</td><td>48</td><td>479</td><td>654</td><td>439</td><td>1640</td></tr><tr><td>西龙门镇</td><td>55</td><td>585</td><td>6373</td><td>26843</td><td>3047</td><td>36903</td></tr><tr><td>西阳泽镇</td><td>443</td><td>1264</td><td>6096</td><td>12584</td><td>3072</td><td>23459</td></tr><tr><td>许亨镇</td><td>651</td><td>3023</td><td>8945</td><td>15136</td><td>6927</td><td>34682</td></tr><tr><td>南清河乡</td><td>83</td><td>917</td><td>7182</td><td>17339</td><td>1691</td><td>27212</td></tr><tr><td>土门乡</td><td>26</td><td>145</td><td>790</td><td>3695</td><td>830</td><td>5486</td></tr><tr><td>黄北坪乡</td><td>4</td><td>245</td><td>2484</td><td>1444</td><td>562</td><td>4739</td></tr><tr><td>张楞乡</td><td>48</td><td>428</td><td>2605</td><td>25357</td><td>8250</td><td>36688</td></tr><tr><td>合 计</td><td>1666</td><td>10101</td><td>66413</td><td>148329</td><td>35925</td><td>262434</td></tr></table> 原件 2：《130129 赞皇县耕地土壤有效磷分级图. jpg》局部 <table><tr><th>分级标准（mg/kg）</th><th>面积（万亩）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>>40.0</td><td>0.33</td><td>1.26</td></tr><tr><td>30.0~40.0</td><td>1.04</td><td>3.96</td></tr><tr><td>20.0~30.0</td><td>5.53</td><td>21.07</td></tr><tr><td>10.0~20.0</td><td>14.53</td><td>55.38</td></tr><tr><td>≤10.0</td><td>4.81</td><td>18.33</td></tr><tr><td>合 计</td><td>26.24</td><td>100</td></tr></table> 原件 3：《土壤有机质分布图. jpg》局部 <table><tr><th colspan="12">各 地 类 土 壤 有 机 质 分 级 面 积 统 计 表 单 位：亩</th></tr><tr><th rowspan="2">有机质</th><th rowspan="2">分级标准（g/kg）</th><th colspan="3">耕 地</th><th colspan="3">园 地</th><th rowspan="2">林地</th><th rowspan="2">草地</th><th rowspan="2">其他</th><th rowspan="2">总面积合计</th><th rowspan="2">占比（%）</th></tr><tr><th>水田</th><th>水浇地</th><th>旱地</th><th>合计</th><th>果园</th><th>其他园地</th><th>合计</th></tr><tr><td>I 级</td><td>>25.0</td><td>0</td><td>5</td><td>98</td><td>103</td><td>3868</td><td>0</td><td>3868</td><td>138015</td><td>1205</td><td>0</td><td>143191</td><td>13.68</td></tr><tr><td>II 级</td><td>20.0~25.0</td><td>0</td><td>3909</td><td>853</td><td>4762</td><td>5341</td><td>23</td><td>5364</td><td>45206</td><td>1732</td><td>0</td><td>57064</td><td>5.45</td></tr><tr><td>III 级</td><td>15.0~20.0</td><td>0</td><td>56501</td><td>14766</td><td>71267</td><td>14639</td><td>39</td><td>14678</td><td>74860</td><td>11385</td><td>0</td><td>172190</td><td>16.45</td></tr><tr><td>IV 级</td><td>10.0~15.0</td><td>2</td><td>57750</td><td>126787</td><td>184539</td><td>194438</td><td>439</td><td>194877</td><td>165146</td><td>42070</td><td>0</td><td>586632</td><td>56.04</td></tr><tr><td>V 级</td><td>≤10.0</td><td>0</td><td>1240</td><td>523</td><td>1763</td><td>81382</td><td>57</td><td>81439</td><td>3230</td><td>1361</td><td>0</td><td>87793</td><td>8.39</td></tr><tr><td>合 计</td><td>—</td><td>2</td><td>119405</td><td>143027</td><td>262434</td><td>299668</td><td>558</td><td>300226</td><td>426457</td><td>57753</td><td>0</td><td>1046870</td><td>100</td></tr></table> 原件 4：《130129 赞皇县耕地土壤有机质分级图. jpg》局部 <table><tr><th>分级标准（g/kg）</th><th>面积（万亩）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>>25.0</td><td>0.02</td><td>0.08</td></tr><tr><td>20.0~25.0</td><td>0.23</td><td>0.88</td></tr><tr><td>15.0~20.0</td><td>8.25</td><td>31.44</td></tr><tr><td>10.0~15.0</td><td>17.24</td><td>65.69</td></tr><tr><td>≤10.0</td><td>0.50</td><td>1.91</td></tr><tr><td>合 计</td><td>26.24</td><td>100</td></tr></table> 原件 5：《土壤速效钾分布图. jpg》局部	乡 镇	I 级	II 级	III 级	IV 级	V 级	合 计	赞皇镇	294	2952	17446	19769	2200	42661	院头镇	7	184	969	7055	6087	14302	南邢郭镇	35	310	13044	18453	2820	34662	嶂石岩镇	20	48	479	654	439	1640	西龙门镇	55	585	6373	26843	3047	36903	西阳泽镇	443	1264	6096	12584	3072	23459	许亨镇	651	3023	8945	15136	6927	34682	南清河乡	83	917	7182	17339	1691	27212	土门乡	26	145	790	3695	830	5486	黄北坪乡	4	245	2484	1444	562	4739	张楞乡	48	428	2605	25357	8250	36688	合 计	1666	10101	66413	148329	35925	262434	分级标准（mg/kg）	面积（万亩）	占比（%）	>40.0	0.33	1.26	30.0~40.0	1.04	3.96	20.0~30.0	5.53	21.07	10.0~20.0	14.53	55.38	≤10.0	4.81	18.33	合 计	26.24	100	各 地 类 土 壤 有 机 质 分 级 面 积 统 计 表 单 位：亩												有机质	分级标准（g/kg）	耕 地			园 地			林地	草地	其他	总面积合计	占比（%）	水田	水浇地	旱地	合计	果园	其他园地	合计	I 级	>25.0	0	5	98	103	3868	0	3868	138015	1205	0	143191	13.68	II 级	20.0~25.0	0	3909	853	4762	5341	23	5364	45206	1732	0	57064	5.45	III 级	15.0~20.0	0	56501	14766	71267	14639	39	14678	74860	11385	0	172190	16.45	IV 级	10.0~15.0	2	57750	126787	184539	194438	439	194877	165146	42070	0	586632	56.04	V 级	≤10.0	0	1240	523	1763	81382	57	81439	3230	1361	0	87793	8.39	合 计	—	2	119405	143027	262434	299668	558	300226	426457	57753	0	1046870	100	分级标准（g/kg）	面积（万亩）	占比（%）	>25.0	0.02	0.08	20.0~25.0	0.23	0.88	15.0~20.0	8.25	31.44	10.0~15.0	17.24	65.69	≤10.0	0.50	1.91	合 计	26.24	100	
乡 镇	I 级	II 级	III 级	IV 级	V 级	合 计																																																																																																																																																																																																																																																					
赞皇镇	294	2952	17446	19769	2200	42661																																																																																																																																																																																																																																																					
院头镇	7	184	969	7055	6087	14302																																																																																																																																																																																																																																																					
南邢郭镇	35	310	13044	18453	2820	34662																																																																																																																																																																																																																																																					
嶂石岩镇	20	48	479	654	439	1640																																																																																																																																																																																																																																																					
西龙门镇	55	585	6373	26843	3047	36903																																																																																																																																																																																																																																																					
西阳泽镇	443	1264	6096	12584	3072	23459																																																																																																																																																																																																																																																					
许亨镇	651	3023	8945	15136	6927	34682																																																																																																																																																																																																																																																					
南清河乡	83	917	7182	17339	1691	27212																																																																																																																																																																																																																																																					
土门乡	26	145	790	3695	830	5486																																																																																																																																																																																																																																																					
黄北坪乡	4	245	2484	1444	562	4739																																																																																																																																																																																																																																																					
张楞乡	48	428	2605	25357	8250	36688																																																																																																																																																																																																																																																					
合 计	1666	10101	66413	148329	35925	262434																																																																																																																																																																																																																																																					
分级标准（mg/kg）	面积（万亩）	占比（%）																																																																																																																																																																																																																																																									
>40.0	0.33	1.26																																																																																																																																																																																																																																																									
30.0~40.0	1.04	3.96																																																																																																																																																																																																																																																									
20.0~30.0	5.53	21.07																																																																																																																																																																																																																																																									
10.0~20.0	14.53	55.38																																																																																																																																																																																																																																																									
≤10.0	4.81	18.33																																																																																																																																																																																																																																																									
合 计	26.24	100																																																																																																																																																																																																																																																									
各 地 类 土 壤 有 机 质 分 级 面 积 统 计 表 单 位：亩																																																																																																																																																																																																																																																											
有机质	分级标准（g/kg）	耕 地			园 地			林地	草地	其他	总面积合计	占比（%）																																																																																																																																																																																																																																															
		水田	水浇地	旱地	合计	果园	其他园地						合计																																																																																																																																																																																																																																														
I 级	>25.0	0	5	98	103	3868	0	3868	138015	1205	0	143191	13.68																																																																																																																																																																																																																																														
II 级	20.0~25.0	0	3909	853	4762	5341	23	5364	45206	1732	0	57064	5.45																																																																																																																																																																																																																																														
III 级	15.0~20.0	0	56501	14766	71267	14639	39	14678	74860	11385	0	172190	16.45																																																																																																																																																																																																																																														
IV 级	10.0~15.0	2	57750	126787	184539	194438	439	194877	165146	42070	0	586632	56.04																																																																																																																																																																																																																																														
V 级	≤10.0	0	1240	523	1763	81382	57	81439	3230	1361	0	87793	8.39																																																																																																																																																																																																																																														
合 计	—	2	119405	143027	262434	299668	558	300226	426457	57753	0	1046870	100																																																																																																																																																																																																																																														
分级标准（g/kg）	面积（万亩）	占比（%）																																																																																																																																																																																																																																																									
>25.0	0.02	0.08																																																																																																																																																																																																																																																									
20.0~25.0	0.23	0.88																																																																																																																																																																																																																																																									
15.0~20.0	8.25	31.44																																																																																																																																																																																																																																																									
10.0~15.0	17.24	65.69																																																																																																																																																																																																																																																									
≤10.0	0.50	1.91																																																																																																																																																																																																																																																									
合 计	26.24	100																																																																																																																																																																																																																																																									

序号

截图

备注

各地类土壤速效钾分级面积统计表 单位：亩												
速效钾	分级标准（mg/kg）	耕地				园地		林地	草地	其他	总面积合计	占比（%）
		水田	水浇地	旱地	合计	果园	其他园地					
I级	>200	0	12	12	24	42	0	42	22	0	88	0.01
II级	150~200	0	1444	1066	2510	943	5	948	25754	409	29621	2.83
III级	100~150	0	62670	62138	124808	31811	185	31996	184255	24051	365110	34.88
IV级	50~100	2	55052	79368	134422	255786	368	256154	211165	32719	634460	60.6
V级	≤50	0	227	443	670	11086	0	11086	5261	574	17591	1.68
合计	—	2	119405	143027	262434	299668	558	300226	426457	57753	1046870	100

原件 6：《130129 赞皇县耕地土壤速效钾分级图. jpg》局部

分级标准（mg/kg）	面积（万亩）	占比（%）
>200	0.04	0.15
150~200	0.22	0.84
100~150	12.90	49.16
50~100	13.05	49.74
≤50	0.03	0.11
合计	26.24	100

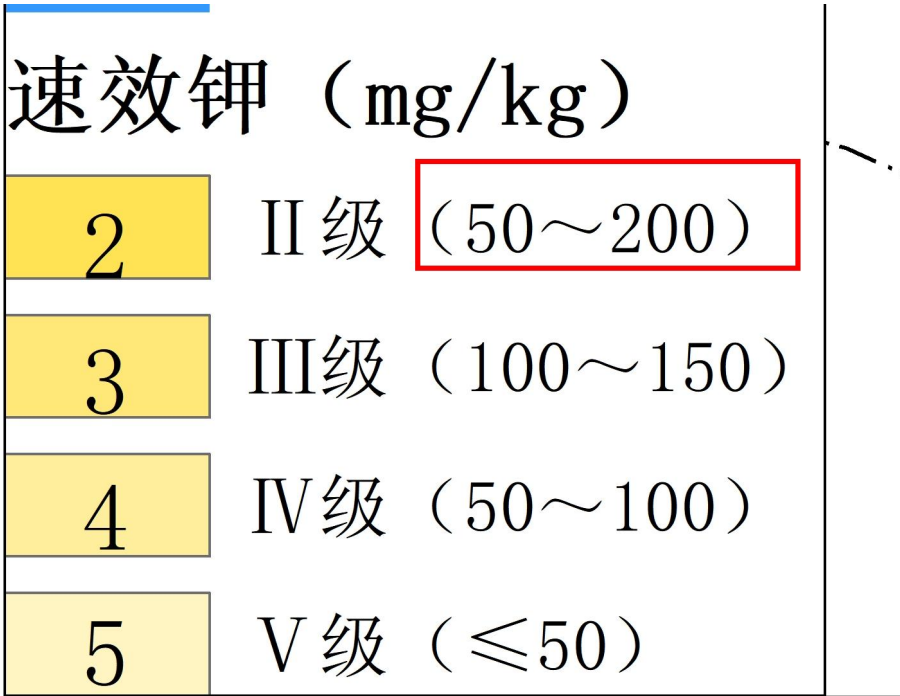
二、现状分析与统计计算

审查标准	审查结果
1. 按实际退化、障碍类型分析分布、面积、程度，提供可信数据支撑和分级分区比较。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“现状分析”（30 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 分级边界、判定方向和指标单位应明确且与实际计算一致；分类汇总应完整，复合障碍的重叠范围应能解释。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-3“现状分析”“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 面积合计、比例、均值和范围计算正确，乡镇、地类、土类等分组及全县统计相互一致。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“现状分析”；《数据库规范》第 7.2.3 节、第 7.2.4 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
4. 同一指标的正文、表格及各章节统计口径一致，文字结论应得到表内数据支持。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-3“现状分析”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注														
1	对应审查第 1、4 项。PDF 第 7 页正文将全县有机质均值分别写为 13.12、13.25 g/kg，表 1.1 总计及第 8 页正文为 17.17 g/kg；有机质 ≤10.0 g/kg 的面积分别为 41682、43890、44363 亩，同一指标的全县均值和分级面积不一致。 截图 1：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 7 页 赞皇县低有机质及养分亏缺障碍呈山地耕地集聚、坡耕地果园偏重分布格局。全县土壤有机质均值 13.12g/kg，有机质≤10.0g/kg 贫瘠地块 41682 亩，坡耕地、果园退化最为突出，整体有机质积累不足；全氮均值 0.89g/kg，全氮≤0.75g/kg 低氮地块 112645 亩，坡耕地、疏林地大面积出现有机质、全氮双低。磷钾养分失衡方面，有效磷整体均值 19.86mg/kg，仅坡耕地、林地存少量低磷地块，磷素亏缺源于土壤钙固定与坡面径流淋失损耗；速效钾均值 102.35mg/kg，坡耕地、林地广泛分布≤50mg/kg 低钾地块，长期重氮轻钾、钾肥投入不足是钾素匮乏核心诱因，全县磷钾贫瘠地块总面积 14163 亩。中微量元素层面，缺锌地块 1364 亩、缺锰 427 亩，全部集中于耕作农田。障碍区域主要分布于褐土性土及石灰性褐土区的低山丘陵缓坡地带与山前洪积扇平原，零星点缀于沟谷阶地边缘，耕地为瘠薄、失衡、缺素的核心承载区，坡耕地、果园有机质退化尤为突出。上述障碍已诱发小麦、玉米苗期叶片失绿、小叶簇生、抽穗期籽粒不饱满、秃尖缺粒、植株矮化等症状，对主粮作物的苗期蹲苗、穗分化及灌浆构成现实制约，长期将威胁县域粮食产能的稳定提升。 1.土壤瘠薄 赞皇县县土壤有机质整体平均值为 13.25g/kg，土壤有机质集中分布在 10.0-15.0g/kg 区间，面积达 206895 亩；其次为 15.0-20.0g/kg 地块 348620 亩，含量不高于 10.0g/kg 的低有机质地块 43890 亩，含量大于 25.0g/kg 的高有机质 截图 2：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 8 页；130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告，PDF 第 8 页 <table><tr><td>其他土地</td><td>0</td><td>344</td><td>2972</td><td>3260</td><td>807</td><td>16.91</td></tr><tr><td>总计（亩）</td><td>1674.</td><td>104428.</td><td>350328.</td><td>207303.</td><td>44363.</td><td>17.17</td></tr></table> 赞皇县土壤有机质整体均值为 17.17g/kg，土壤有机质集中分布在 15.0-20.0g/kg 区间，面积 350328 亩；其次为 10.0-15.0g/kg 地块 207303 亩，含量不高于 10.0g/kg 的低有机质地块 44363 亩，含量大于 25.0g/kg 的高有机质	其他土地	0	344	2972	3260	807	16.91	总计（亩）	1674.	104428.	350328.	207303.	44363.	17.17	
其他土地	0	344	2972	3260	807	16.91										
总计（亩）	1674.	104428.	350328.	207303.	44363.	17.17										
2	对应审查第 1、3 项。第 7 页正文称林地“无低有机质地块”，表 1.1 却列林地有机质≤10.0 g/kg 面积 7323 亩，文字与表格不一致。	审查第 1 项：林地无低有机质地块的表述														

序号	截图	备注																																
	截图 1：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 7 页；130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告，PDF 第 7 页 <table><tr><td>园地</td><td>果园</td><td>5</td><td>821</td><td>4809</td><td>2536</td><td>82</td><td>17.29</td></tr><tr><td></td><td>其他园地</td><td>0</td><td>1</td><td>29</td><td>6</td><td>0</td><td>17.20</td></tr><tr><td></td><td>林地</td><td>19</td><td>6772</td><td>33529</td><td>26073</td><td>7323</td><td>17.10</td></tr><tr><td></td><td>草地</td><td>0</td><td>148</td><td>1952</td><td>1567</td><td>500</td><td>14.76</td></tr></table>	园地	果园	5	821	4809	2536	82	17.29		其他园地	0	1	29	6	0	17.20		林地	19	6772	33529	26073	7323	17.10		草地	0	148	1952	1567	500	14.76	与表 1.1 所列 7323 亩不一致。
园地	果园	5	821	4809	2536	82	17.29																											
	其他园地	0	1	29	6	0	17.20																											
	林地	19	6772	33529	26073	7323	17.10																											
	草地	0	148	1952	1567	500	14.76																											
3	对应二、现状分析与统计计算第 2 项；五、图件与文字表达第 1 项。原始速效钾图的 II 级写“50—200”，与 III 级 100—150、IV 级 50—100 重叠；图例从 II 级起列，同图统计表却有 I 级 24 亩，图例分级区间和等级项目不一致。 截图 1：《土壤速效钾分布图.jpg》局部 	审查第 2 项：速效钾图例分级区间重叠，且未列 I 级。																																
4	对应审查第 3、4 项。表 1.2 全氮≤0.75 g/kg 面积合计为 105173 亩，表 1.3“全氮低”合计为 130280 亩；表 1.2 园地同等级面积为果园 474 亩、其他园地 1 亩，表 1.3 园地“全氮低”面积为 25582 亩，统计结果不一致。	审查第 3 项：全氮低值面积在表 1.2、表 1.3 之间不一致。																																

序号	截图	备注																																																																																																																																												
	截图 1：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 8 页。 表 1.2 赞皇县土壤全氮分级分布 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">土地利用类型</th><th colspan="5">全氮分级（g / kg）</th><th rowspan="2">平均值（g / kg）</th></tr><tr><th>>1.50</th><th>1.25-1.50</th><th>1.00-1.25</th><th>0.75-1.00</th><th>≤0.75</th></tr><tr><td rowspan="3">耕地</td><td>水田</td><td>0</td><td>7</td><td>39</td><td>7</td><td>0</td><td>1.05</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>1884</td><td>57983</td><td>232848</td><td>198705</td><td>60156</td><td>0.94</td></tr><tr><td>旱地</td><td>5</td><td>4407</td><td>16647</td><td>16745</td><td>25108</td><td>0.92</td></tr><tr><td rowspan="2">园地</td><td>果园</td><td>5</td><td>584</td><td>3607</td><td>3583</td><td>474</td><td>0.94</td></tr><tr><td>其他园地</td><td>0</td><td>0</td><td>29</td><td>6</td><td>1</td><td>0.90</td></tr><tr><td colspan="2">林地</td><td>24</td><td>4007</td><td>25093</td><td>28152</td><td>16440</td><td>0.93</td></tr><tr><td colspan="2">草地</td><td>0</td><td>61</td><td>1229</td><td>1840</td><td>1037</td><td>0.77</td></tr><tr><td colspan="2">其他土地</td><td>0</td><td>223</td><td>1830</td><td>3373</td><td>1957</td><td>0.92</td></tr><tr><td colspan="2">总计（亩）</td><td>1918.</td><td>67272.</td><td>281322.</td><td>252411.</td><td>105173.</td><td>0.93</td></tr></table> 截图 2：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 8 页。 表 1.3 赞皇县土壤瘠薄类型分布特征 <table><tr><th rowspan="2">瘠薄类型</th><th colspan="2">耕地</th><th colspan="2">园地</th><th colspan="2">林地</th><th colspan="2">草地</th><th colspan="2">其他</th><th rowspan="2">总计（亩）</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>有机质低</td><td>35651.</td><td>20.41</td><td>82.</td><td>0.05</td><td>7323.</td><td>4.19</td><td>500.</td><td>0.29</td><td>807.</td><td>0.46</td><td>44363.</td></tr><tr><td>全氮低</td><td>85264.</td><td>48.82</td><td>25582</td><td>14.65</td><td>16440</td><td>9.41</td><td>1037.</td><td>0.59</td><td>1957.</td><td>1.12</td><td>130280</td></tr><tr><td>有机质</td><td>24026</td><td>20</td><td>74</td><td>0.04</td><td>6263</td><td>2.50</td><td>406</td><td>0.23</td><td>664</td><td>0.28</td><td>43343</td></tr></table>	土地利用类型		全氮分级（g / kg）					平均值（g / kg）	>1.50	1.25-1.50	1.00-1.25	0.75-1.00	≤0.75	耕地	水田	0	7	39	7	0	1.05	水浇地	1884	57983	232848	198705	60156	0.94	旱地	5	4407	16647	16745	25108	0.92	园地	果园	5	584	3607	3583	474	0.94	其他园地	0	0	29	6	1	0.90	林地		24	4007	25093	28152	16440	0.93	草地		0	61	1229	1840	1037	0.77	其他土地		0	223	1830	3373	1957	0.92	总计（亩）		1918.	67272.	281322.	252411.	105173.	0.93	瘠薄类型	耕地		园地		林地		草地		其他		总计（亩）	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	有机质低	35651.	20.41	82.	0.05	7323.	4.19	500.	0.29	807.	0.46	44363.	全氮低	85264.	48.82	25582	14.65	16440	9.41	1037.	0.59	1957.	1.12	130280	有机质	24026	20	74	0.04	6263	2.50	406	0.23	664	0.28	43343	
土地利用类型				全氮分级（g / kg）						平均值（g / kg）																																																																																																																																				
		>1.50	1.25-1.50	1.00-1.25	0.75-1.00	≤0.75																																																																																																																																								
耕地	水田	0	7	39	7	0	1.05																																																																																																																																							
	水浇地	1884	57983	232848	198705	60156	0.94																																																																																																																																							
	旱地	5	4407	16647	16745	25108	0.92																																																																																																																																							
园地	果园	5	584	3607	3583	474	0.94																																																																																																																																							
	其他园地	0	0	29	6	1	0.90																																																																																																																																							
林地		24	4007	25093	28152	16440	0.93																																																																																																																																							
草地		0	61	1229	1840	1037	0.77																																																																																																																																							
其他土地		0	223	1830	3373	1957	0.92																																																																																																																																							
总计（亩）		1918.	67272.	281322.	252411.	105173.	0.93																																																																																																																																							
瘠薄类型	耕地		园地		林地		草地		其他		总计（亩）																																																																																																																																			
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%																																																																																																																																				
有机质低	35651.	20.41	82.	0.05	7323.	4.19	500.	0.29	807.	0.46	44363.																																																																																																																																			
全氮低	85264.	48.82	25582	14.65	16440	9.41	1037.	0.59	1957.	1.12	130280																																																																																																																																			
有机质	24026	20	74	0.04	6263	2.50	406	0.23	664	0.28	43343																																																																																																																																			
	对应审查第 3 项。表 1.10 所列各地类有效锌均值为 1.22—1.30 mg/kg，全县均值却为 1.20 mg/kg，低于全部地类均值，汇总值与分组值不一致。 截图 1：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 14 页。 表 1.10 赞皇县土壤有效锌分级分布 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">土地利用类型</th><th colspan="5">有效锌分级（mg / kg）</th><th rowspan="2">平均值（mg / kg）</th></tr><tr><th>>3.0</th><th>2.0-3.0</th><th>1.0-2.0</th><th>0.5-1.0</th><th>≤0.5</th></tr><tr><td rowspan="3">耕地</td><td>水田</td><td>0</td><td>0</td><td>53</td><td>0</td><td>0</td><td>1.22</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>11</td><td>16472</td><td>373089</td><td>161089</td><td>915</td><td>1.30</td></tr><tr><td>旱地</td><td>0</td><td>160</td><td>26890</td><td>35671</td><td>191</td><td>1.25</td></tr><tr><td rowspan="2">园地</td><td>果园</td><td>0</td><td>95</td><td>6163</td><td>1995</td><td>0</td><td>1.29</td></tr><tr><td>其他园地</td><td>0</td><td>3</td><td>33</td><td>0</td><td>0</td><td>1.25</td></tr><tr><td colspan="2">林地</td><td>0</td><td>1749</td><td>49391</td><td>22526</td><td>50</td><td>1.27</td></tr><tr><td colspan="2">草地</td><td>0</td><td>36</td><td>2505</td><td>1626</td><td>0</td><td>1.26</td></tr><tr><td colspan="2">其他土地</td><td>0</td><td>74</td><td>4294</td><td>3012</td><td>3</td><td>1.24</td></tr><tr><td colspan="2">总计（亩）</td><td>11</td><td>18589</td><td>462418</td><td>225919</td><td>1159</td><td>1.20</td></tr></table>	土地利用类型		有效锌分级（mg / kg）					平均值（mg / kg）	>3.0	2.0-3.0	1.0-2.0	0.5-1.0	≤0.5	耕地	水田	0	0	53	0	0	1.22	水浇地	11	16472	373089	161089	915	1.30	旱地	0	160	26890	35671	191	1.25	园地	果园	0	95	6163	1995	0	1.29	其他园地	0	3	33	0	0	1.25	林地		0	1749	49391	22526	50	1.27	草地		0	36	2505	1626	0	1.26	其他土地		0	74	4294	3012	3	1.24	总计（亩）		11	18589	462418	225919	1159	1.20	审查第 3 项： 有效锌全县均值 1.20 mg/kg 低于全部地类均值 1.22—1.30 mg/kg。																																																										
土地利用类型				有效锌分级（mg / kg）						平均值（mg / kg）																																																																																																																																				
		>3.0	2.0-3.0	1.0-2.0	0.5-1.0	≤0.5																																																																																																																																								
耕地	水田	0	0	53	0	0	1.22																																																																																																																																							
	水浇地	11	16472	373089	161089	915	1.30																																																																																																																																							
	旱地	0	160	26890	35671	191	1.25																																																																																																																																							
园地	果园	0	95	6163	1995	0	1.29																																																																																																																																							
	其他园地	0	3	33	0	0	1.25																																																																																																																																							
林地		0	1749	49391	22526	50	1.27																																																																																																																																							
草地		0	36	2505	1626	0	1.26																																																																																																																																							
其他土地		0	74	4294	3012	3	1.24																																																																																																																																							
总计（亩）		11	18589	462418	225919	1159	1.20																																																																																																																																							
5																																																																																																																																														
6	对应审查第 3、4 项。表 1.10 有效锌≤0.5 mg/kg 面积合计为 1159 亩，表 1.11	审查第 3 项：																																																																																																																																												

序号	截图	备注																																																																																																																																																																				
	有效锌缺素面积合计为 1106 亩，相差 53 亩；表 1.10 林地和其他土地分别为 50 亩、3 亩，表 1.11 对应两项均为 0 亩。 截图 1：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 14 页。 表 1.10 赞皇县土壤有效锌分级分布 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">土地利用类型</th><th colspan="5">有效锌分级（mg / kg）</th><th rowspan="2">平均值（mg / kg）</th></tr><tr><th>>3.0</th><th>2.0-3.0</th><th>1.0-2.0</th><th>0.5-1.0</th><th>≤0.5</th></tr><tr><td rowspan="3">耕地</td><td>水田</td><td>0</td><td>0</td><td>53</td><td>0</td><td>0</td><td>1.22</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>11</td><td>16472</td><td>373089</td><td>161089</td><td>915</td><td>1.30</td></tr><tr><td>旱地</td><td>0</td><td>160</td><td>26890</td><td>35671</td><td>191</td><td>1.25</td></tr><tr><td rowspan="2">园地</td><td>果园</td><td>0</td><td>95</td><td>6163</td><td>1995</td><td>0</td><td>1.29</td></tr><tr><td>其他园地</td><td>0</td><td>3</td><td>33</td><td>0</td><td>0</td><td>1.25</td></tr><tr><td colspan="2">林地</td><td>0</td><td>1749</td><td>49391</td><td>22526</td><td>50</td><td>1.27</td></tr><tr><td colspan="2">草地</td><td>0</td><td>36</td><td>2505</td><td>1626</td><td>0</td><td>1.26</td></tr><tr><td colspan="2">其他土地</td><td>0</td><td>74</td><td>4294</td><td>3012</td><td>3</td><td>1.24</td></tr><tr><td colspan="2">总计（亩）</td><td>11</td><td>18589</td><td>462418</td><td>225919</td><td>1159</td><td>1.20</td></tr></table> 截图 2：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 15 页。 表 1.11 赞皇县土壤缺素类型分布 <table><tr><th rowspan="2">缺素类型</th><th colspan="2">耕地</th><th colspan="2">园地</th><th colspan="2">林地</th><th colspan="2">草地</th><th colspan="2">其他</th><th rowspan="2">合计/亩</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>有效铁</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>1.</td><td>0.07</td><td>1.</td></tr><tr><td>有效锰</td><td>367.</td><td>24.65</td><td>0.</td><td>0.</td><td>14.</td><td>0.94</td><td>1.</td><td>0.07</td><td>0.</td><td>0.</td><td>382.</td></tr><tr><td>有效铜</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td></tr><tr><td>有效锌</td><td>1106.</td><td>74.28</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>0.</td><td>1106.</td></tr><tr><td>合计/亩</td><td>1473.</td><td>98.93</td><td>0.</td><td>0.</td><td>14.</td><td>0.94</td><td>1.</td><td>0.07</td><td>1.</td><td>0.07</td><td>1489.</td></tr></table>	土地利用类型		有效锌分级（mg / kg）					平均值（mg / kg）	>3.0	2.0-3.0	1.0-2.0	0.5-1.0	≤0.5	耕地	水田	0	0	53	0	0	1.22	水浇地	11	16472	373089	161089	915	1.30	旱地	0	160	26890	35671	191	1.25	园地	果园	0	95	6163	1995	0	1.29	其他园地	0	3	33	0	0	1.25	林地		0	1749	49391	22526	50	1.27	草地		0	36	2505	1626	0	1.26	其他土地		0	74	4294	3012	3	1.24	总计（亩）		11	18589	462418	225919	1159	1.20	缺素类型	耕地		园地		林地		草地		其他		合计/亩	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	有效铁	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	0.07	1.	有效锰	367.	24.65	0.	0.	14.	0.94	1.	0.07	0.	0.	382.	有效铜	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	有效锌	1106.	74.28	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1106.	合计/亩	1473.	98.93	0.	0.	14.	0.94	1.	0.07	1.	0.07	1489.	表 1.10、表 1.11 缺锌面积及林地、其他土地分项不一致。
土地利用类型				有效锌分级（mg / kg）						平均值（mg / kg）																																																																																																																																																												
		>3.0	2.0-3.0	1.0-2.0	0.5-1.0	≤0.5																																																																																																																																																																
耕地	水田	0	0	53	0	0	1.22																																																																																																																																																															
	水浇地	11	16472	373089	161089	915	1.30																																																																																																																																																															
	旱地	0	160	26890	35671	191	1.25																																																																																																																																																															
园地	果园	0	95	6163	1995	0	1.29																																																																																																																																																															
	其他园地	0	3	33	0	0	1.25																																																																																																																																																															
林地		0	1749	49391	22526	50	1.27																																																																																																																																																															
草地		0	36	2505	1626	0	1.26																																																																																																																																																															
其他土地		0	74	4294	3012	3	1.24																																																																																																																																																															
总计（亩）		11	18589	462418	225919	1159	1.20																																																																																																																																																															
缺素类型	耕地		园地		林地		草地		其他		合计/亩																																																																																																																																																											
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%																																																																																																																																																												
有效铁	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	0.07	1.																																																																																																																																																											
有效锰	367.	24.65	0.	0.	14.	0.94	1.	0.07	0.	0.	382.																																																																																																																																																											
有效铜	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.																																																																																																																																																											
有效锌	1106.	74.28	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1106.																																																																																																																																																											
合计/亩	1473.	98.93	0.	0.	14.	0.94	1.	0.07	1.	0.07	1489.																																																																																																																																																											
7	对应审查第 3、4 项。PDF 第 19 页称耕地占夹砂型障碍面积“95%以上”，表 1.13 中该类 3 个土种的耕地面积为 2470、3552、293 亩，合计 6315 亩，占该类总面积 7182 亩的 87.93%，低于正文所写比例。 截图 1：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 19 页 河漫滩以及冲洪积扇边缘呈条带状展布，集中发育于潮土区域，处于河流砂质沉积母质与壤质沉积母质过渡地段。土地利用方式以耕地为主，耕地占夹砂型障碍总面积 95% 以上，水浇地占据主体，仅有小范围分布在果园、乔木林地、其他林地等地类。 截图 2：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 20 页 沿冲洪积沉积带呈斑块状散布，土层位置相对偏浅；潮褐土区内黏质障碍主要坐落于县域地势相对偏高的过渡区域。土地利用方式以耕地占绝对优势，面积占黏质型障碍总面积 90% 以上，其中水浇地占比最高，同时零星分布旱地、果园与林地；脱潮土黏质障碍所处地势偏高，地块全部开发为耕地。综合全县障碍土壤土地利用结构统计，耕地面积共计 18736 亩，占障碍总面积 87.19%，其中水																																																																																																																																																																					

三、历史变化与成因

审查标准	审查结果
1. 以可比历史资料分析退化与障碍变化，说明比较时点、范围和分级口径。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章一 4（PDF 第 33 页）、第五章一（三）、（四）及二（PDF 第 36—37 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“变化与成因”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 自然与人为成因有当地调查、化验、土地利用及农田管理等数据支撑，分析与现状和变化相符。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章一（四）、二；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“变化与成因”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 历史均值、增减量和变化幅度计算准确，区分现状含量偏低与随时间发生的退化。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章一 4、表 8 注（PDF 第 33 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“变化与成因”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。配套《130129 赞皇县土壤属性与制图专题报告》表 23 已列二普、三普有机质历史比较数据，但二普面积列同时标注“平方米”和“亩”，历史面积比较的单位不明确。 《130129 赞皇县土壤属性与制图专题报告.docx》，PDF 第 41 页。	审查第 1 项：表 23 历史面积列的“平方米”与“亩”标注冲突。

序号	截图	备注																																			
	表 23 赞皇县土壤有机质分级历史变化（制图统计） <table><tr><th>等级等级</th><th>分级标准 分级标准 g/kg</th><th>面积(平方米)二普 (亩)</th><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td>1 级</td><td>>40</td><td>0</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>2 级</td><td>30-40</td><td>825</td><td>40</td><td>0.02</td></tr><tr><td>3 级</td><td>20-30</td><td>7856</td><td>4771</td><td>1.82</td></tr><tr><td>4 级</td><td>10-20</td><td>85734</td><td>252860</td><td>96.35</td></tr><tr><td>5 级</td><td>6-10</td><td>169757</td><td>4749</td><td>1.81</td></tr><tr><td>6 级</td><td>≤6</td><td>48342</td><td>6</td><td>0</td></tr></table> 根据赞皇县第二次和第三次土壤普查数据,全县耕地土壤有机质平均含量从 11.5g/kg 显著提升至 15.94g/kg,增幅达 38.61%。从分级面积变化看,高有机质含量的 2 级土壤面积大幅减少,1 级在三普时仅为 9 亩,2 级面积锐减至 40 亩;3 级土壤面积降至 4771 亩。与此同时,中等水平的 4 级(10-20g/kg)土壤面积显著增加,扩大至 252860 亩,成为面积最大的等级;而有机质含量最低的 5 级和 6 级土壤面积则急剧萎缩,其中 5 级面积大幅降至 4749 亩,6 级面积骤降至 6 亩。这些变化反映出全县土壤肥力整体提升,中低产田向中高产田转化的趋势明显,是人为培肥管理与区域生态保护修复协同推进的结果。	等级等级	分级标准 分级标准 g/kg	面积(平方米)二普 (亩)	面积(亩)	占比(%)	1 级	>40	0	9	0	2 级	30-40	825	40	0.02	3 级	20-30	7856	4771	1.82	4 级	10-20	85734	252860	96.35	5 级	6-10	169757	4749	1.81	6 级	≤6	48342	6	0	
等级等级	分级标准 分级标准 g/kg	面积(平方米)二普 (亩)	面积(亩)	占比(%)																																	
1 级	>40	0	9	0																																	
2 级	30-40	825	40	0.02																																	
3 级	20-30	7856	4771	1.82																																	
4 级	10-20	85734	252860	96.35																																	
5 级	6-10	169757	4749	1.81																																	
6 级	≤6	48342	6	0																																	
2	对应审查第 2 项。专题报告第 16 页将长期偏施氮磷肥、有机肥投入不足和单一作物连作列为养分障碍成因;该分析段未列施肥、种植调查统计结果或对应资料来源。 《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》, PDF 第 16 页。	审查第 2 项: 施肥和连作成因分析未说明所据调查结果及资料来源。																																			

序号	截图	备注																																			
	3.种植结构差异化耗养 赞皇县县域耕地农业生产施肥结构普遍失衡，生产中长期偏重施用氮、磷大量元素化肥，忽视钾肥、有机肥以及锌、锰等中微量元素的科学补充。由于农户常年单一偏施氮磷化肥，钾肥投入持续不足，致使部分耕地出现速效钾含量偏低的问题；同时锌、锰中微肥长期缺位，未结合土壤实际缺素状况开展针对性补肥，土壤养分持续消耗却无外源补给，进而引发耕地局部缺锌、缺锰的养分障碍。全域耕地有机肥整体投入匮乏，仅水浇地有机肥施用情况相对充足，旱地、林地、草地有机质归还量严重不足，土壤有机质消耗速率远超积累速率，最终形成大范围有机质、全氮贫瘠地块。除此之外，局部地块存在磷肥过量施用的情况，尽管县域整体有效磷供给水平充足，但过量施磷导致土壤磷钾养分配比失调，进一步加剧了土壤整体养分供给不协调的问题。 4.常年连作加剧养分耗竭 赞皇县耕地普遍存在连作年限偏长的问题，多数水田与旱地长期采用单一作物连作的种植模式，极易引发系列土壤养分退化问题。长期单一连作会持续选择性消耗土壤养分，造成氮、锌、锰等稀缺养分逐年透支亏缺，土壤养分储备持续下降。同时，常年连作耕作会破坏耕层土壤理化性状，致使土壤团粒结构受损、通透性能降低，土壤保肥、固肥能力持续弱化，养分固定、淋溶流失现象愈发严重。此外，长期连作还会扰动土壤微生物群落结构、降低微生物活性，直接阻碍土壤有机质的分解与转化过程，制约土壤有机质和全氮的自然补给积累，多重问题叠加进一步加重了县域土壤有机质偏低、全氮不足、锌锰缺素等养分贫瘠障碍。																																				
3	对应审查第 3 项。配套属性报告表 40 所列三普六级面积合计为 263267 亩，其中 3 级 128222 亩、4 级 127495 亩，分别占 48.70%、48.43%；表下正文却写为 42.6%、42.2%，面积占比与表内数据不一致。 《130129 赞皇县土壤属性与制图专题报告.docx》，PDF 第 65 页。 表 40 赞皇县土壤速效钾分级历史变化（制图统计） <table><tr><th>等级</th><th>分级标准 g/kg</th><th>二普（亩）</th><th>三普（亩）</th><th>变换（%）</th></tr><tr><td>1 级</td><td>>200</td><td>4110</td><td>832</td><td>79.76%</td></tr><tr><td>2 级</td><td>150-200</td><td>9651</td><td>5197</td><td>46.15%</td></tr><tr><td>3 级</td><td>100-150</td><td>136113</td><td>128222</td><td>5.80%</td></tr><tr><td>4 级</td><td>50-100</td><td>131376</td><td>127495</td><td>2.95%</td></tr><tr><td>5 级</td><td>30-50</td><td>21180</td><td>689</td><td>96.75%</td></tr><tr><td>6 级</td><td><30</td><td>10084</td><td>832</td><td>91.75%</td></tr></table> 根据赞皇县第二、第三次土壤普查数据，全县土壤速效钾含量等级结构显著优化：高含量等级（1、2 级）面积分别减少 79.76%和 46.15%；中高含量等级（3、4 级）面积保持相对稳定，分别占耕地面积的 42.6%和 42.2%；低含量等级（5、6 级）面积大幅缩减，其中 5 级减少 96.75%，6 级（<30g/kg）面积减少 91.75%。这一变化反映出速效钾含量普遍提升、向中高养分水平集中的趋势，与有机质、全氮的变化规律相似，均受土壤类型（如潮褐土、泥砂质石灰性褐土含量较高）与母岩母质（如冲积物发育土壤较优）协同影响，是人为培肥与自然成土条件共同作用的结果。	等级	分级标准 g/kg	二普（亩）	三普（亩）	变换（%）	1 级	>200	4110	832	79.76%	2 级	150-200	9651	5197	46.15%	3 级	100-150	136113	128222	5.80%	4 级	50-100	131376	127495	2.95%	5 级	30-50	21180	689	96.75%	6 级	<30	10084	832	91.75%	审查第 3 项：表 40 下方的 3 级、4 级面积占比与同表三普面积不一致。
等级	分级标准 g/kg	二普（亩）	三普（亩）	变换（%）																																	
1 级	>200	4110	832	79.76%																																	
2 级	150-200	9651	5197	46.15%																																	
3 级	100-150	136113	128222	5.80%																																	
4 级	50-100	131376	127495	2.95%																																	
5 级	30-50	21180	689	96.75%																																	
6 级	<30	10084	832	91.75%																																	

四、制图方法、数据与验证

审查标准	审查结果
1. 制图技术路线、基础数据处理、模型及环境变量选择合理；重点类型说明制图结果验证的方法、过程、精度和分析。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”（20 分）；《属性图规范》第 5.2、第 6.1.2—6.1.4 及 6.2—6.4 节（PDF 第 8—11 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 空间数据数学基础、分辨率和范围与所用正式要求及本县公共底图一致，矢量几何、属性和栅格有效值可用。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章一（二）；《数据库规范》第 7.2.1—7.2.4 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 图件、栅格或矢量分类结果与报告分级规则及面积统计一致，异常值和无数据值处理清楚。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章一（二）、二；《数据库规范》第 7.2.3—7.2.4 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 元数据准确说明相关成果的来源、制作方法、空间基准及质量，字段内容与成果一致。 来源：《县级成果导引》第二部分第二章一（二）2（3）（PDF 第 63 页）、第三章一（二）3（PDF 第 65 页，适用于酸化、盐碱化成果）；《属性图规范》第 7.2.1（4）（PDF 第 12 页）；《数据库规范》第 8.3 节、附录 1。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应四、制图方法、数据与验证第 1 项；六、改良措施与成果一致性第 3 项。专题报告第 7—24 页未说明有机质低、全氮低及二者复合瘠薄分类结果的验证过程和结果。配套《130129 赞皇县土壤属性与制图专题报告》第 139—143 页已有单项属性模型评价和分级空间趋势对照，但未说明这些验证结果与本专题三类瘠薄分类结果的对应关系。 配套属性报告已有的验证方法，PDF 第 143 页：	审查第 1 项：已有单项属性验证，但未说明其与本专题三类瘠薄分类结果的对应关系。

序号	截图	备注												
	为验证各土壤属性空间插值结果的可靠性与合理性，采用实测样点分级与栅格预测分级空间分布趋势对照法开展统一验证。首先，依据区域土壤养分等级标准，对所有土壤属性实测样点进行分级赋值，形成各样点的空间等级分布；其次，对各土壤属性插值生成的连续型栅格数据，采用与样点完全一致的分级阈值进行重分类，得到对应的栅格等级空间分布图。在此基础上，将样点等级与栅格等级进行空间叠加与趋势对照：一是在点位尺度上，对比同一空间位置实测等级与预测等级的吻合情况，统计一致性比例，判断插值结果对局部数值的还原能力；二是在区域尺度上，分析高值区、低值区、过渡带的空间位置、聚集形态与梯度变化趋势，检验栅格预测结果是否与样点所体现的空间分异规律一致；三是结合土地利用、地形、区位等环境条件，判断各土壤属性的空间格局是否符合区域土壤形成与演变的实际特征。通过多点位、多属性、多尺度的对照验证，确保各土壤属性栅格数据在整体空间趋势、区域分异特征和等级结构上均与实测样点信息保持较高一致性，从而证明插值结果可靠，可用于后续空间分析与综合评价。 正式依据：《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”，PDF 第 19 页；验证要求针对重点类型，其他类型可不作要求。 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>空间制图</td><td>20</td><td>制图技术路线、基础数据、制图模型优选；制图结果验证与分析（如存在多种退化障碍类型，重点评价酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求）</td><td>技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理；验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际；根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；存在基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，单次扣 10 分，扣完为止。</td></tr><tr><td></td><td></td><td>图面内容配置、要素搭</td><td>图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，</td></tr></table>					空间制图	20	制图技术路线、基础数据、制图模型优选；制图结果验证与分析（如存在多种退化障碍类型，重点评价酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求）	技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理；验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际；根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；存在基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，单次扣 10 分，扣完为止。			图面内容配置、要素搭	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，	
空间制图	20	制图技术路线、基础数据、制图模型优选；制图结果验证与分析（如存在多种退化障碍类型，重点评价酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求）	技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理；验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际；根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；存在基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，单次扣 10 分，扣完为止。											
		图面内容配置、要素搭	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，											
2	对应审查第 4 项。配套《元数据.xls》“栅格数据成果编制过程说明”第 9、20、23 行分别将全氮、有效磷、速效钾的蒸散发数据源记为 2000—2031 年、2000—2042 年、2000—2045 年，三行制图时间均为 2026-01-26；数据源结束年份晚于制图日期，时间记录相互矛盾。 原件：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\1标段\01 土壤属性制图\130129 赞皇县\基础数据\元数据.xls 原表字段：N 列“遥感数据源”、O 列“制图时间”。 <table><tr><td></td><td>N</td><td>O</td></tr><tr><td>1</td><td>遥感数据源</td><td>制图时间</td></tr></table> 第 9 行，全氮，N9:O9。		N	O	1	遥感数据源	制图时间							
	N	O												
1	遥感数据源	制图时间												

序号	截图	备注						
	<table><tr><td></td><td>N</td><td>O</td></tr><tr><td>9</td><td>DEM: GDEMv3 30M分辨率数字高程数据, 地理空间数据云 坡度: 由DEM计算得到 坡向: 由DEM计算得到 平面曲率: 由DEM计算得到 剖面曲率: 由DEM计算得到 地形湿度指数: 由DEM计算得到 地类图斑: 2023年土地利用变更调查 归一化植被指数: 2012-2022年河北省多年平均NDVI 土种: 全国第三次土壤普查 温度: China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08 坡向: 由DEM计算得到 蒸散发: 2000-2031年蒸散发数据</td><td>2026-01-26</td></tr></table>		N	O	9	DEM: GDEMv3 30M分辨率数字高程数据, 地理空间数据云 坡度: 由DEM计算得到 坡向: 由DEM计算得到 平面曲率: 由DEM计算得到 剖面曲率: 由DEM计算得到 地形湿度指数: 由DEM计算得到 地类图斑: 2023年土地利用变更调查 归一化植被指数: 2012-2022年河北省多年平均NDVI 土种: 全国第三次土壤普查 温度: China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08 坡向: 由DEM计算得到 蒸散发: 2000-2031年蒸散发数据	2026-01-26	
	N	O						
9	DEM: GDEMv3 30M分辨率数字高程数据, 地理空间数据云 坡度: 由DEM计算得到 坡向: 由DEM计算得到 平面曲率: 由DEM计算得到 剖面曲率: 由DEM计算得到 地形湿度指数: 由DEM计算得到 地类图斑: 2023年土地利用变更调查 归一化植被指数: 2012-2022年河北省多年平均NDVI 土种: 全国第三次土壤普查 温度: China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08 坡向: 由DEM计算得到 蒸散发: 2000-2031年蒸散发数据	2026-01-26						
第 20 行, 有效磷, N20:020。								
	<table><tr><td></td><td>N</td><td>O</td></tr><tr><td>20</td><td>DEM: GDEMv3 30M分辨率数字高程数据, 地理空间数据云 坡度: 由DEM计算得到 坡向: 由DEM计算得到 平面曲率: 由DEM计算得到 剖面曲率: 由DEM计算得到 地形湿度指数: 由DEM计算得到 地类图斑: 2023年土地利用变更调查 归一化植被指数: 2012-2022年河北省多年平均NDVI 土种: 全国第三次土壤普查 温度: China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08 坡向: 由DEM计算得到 蒸散发: 2000-2042年蒸散发数据</td><td>2026-01-26</td></tr></table>		N	O	20	DEM: GDEMv3 30M分辨率数字高程数据, 地理空间数据云 坡度: 由DEM计算得到 坡向: 由DEM计算得到 平面曲率: 由DEM计算得到 剖面曲率: 由DEM计算得到 地形湿度指数: 由DEM计算得到 地类图斑: 2023年土地利用变更调查 归一化植被指数: 2012-2022年河北省多年平均NDVI 土种: 全国第三次土壤普查 温度: China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08 坡向: 由DEM计算得到 蒸散发: 2000-2042年蒸散发数据	2026-01-26	
	N	O						
20	DEM: GDEMv3 30M分辨率数字高程数据, 地理空间数据云 坡度: 由DEM计算得到 坡向: 由DEM计算得到 平面曲率: 由DEM计算得到 剖面曲率: 由DEM计算得到 地形湿度指数: 由DEM计算得到 地类图斑: 2023年土地利用变更调查 归一化植被指数: 2012-2022年河北省多年平均NDVI 土种: 全国第三次土壤普查 温度: China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08 坡向: 由DEM计算得到 蒸散发: 2000-2042年蒸散发数据	2026-01-26						
第 23 行, 速效钾, N23:023。								
	<table><tr><td></td><td>N</td><td>O</td></tr><tr><td>23</td><td>DEM: GDEMv3 30M分辨率数字高程数据, 地理空间数据云 坡度: 由DEM计算得到 坡向: 由DEM计算得到 平面曲率: 由DEM计算得到 剖面曲率: 由DEM计算得到 地形湿度指数: 由DEM计算得到 地类图斑: 2023年土地利用变更调查 归一化植被指数: 2012-2022年河北省多年平均NDVI 土种: 全国第三次土壤普查 温度: China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08 坡向: 由DEM计算得到 蒸散发: 2000-2045年蒸散发数据</td><td>2026-01-26</td></tr></table>		N	O	23	DEM: GDEMv3 30M分辨率数字高程数据, 地理空间数据云 坡度: 由DEM计算得到 坡向: 由DEM计算得到 平面曲率: 由DEM计算得到 剖面曲率: 由DEM计算得到 地形湿度指数: 由DEM计算得到 地类图斑: 2023年土地利用变更调查 归一化植被指数: 2012-2022年河北省多年平均NDVI 土种: 全国第三次土壤普查 温度: China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08 坡向: 由DEM计算得到 蒸散发: 2000-2045年蒸散发数据	2026-01-26	
	N	O						
23	DEM: GDEMv3 30M分辨率数字高程数据, 地理空间数据云 坡度: 由DEM计算得到 坡向: 由DEM计算得到 平面曲率: 由DEM计算得到 剖面曲率: 由DEM计算得到 地形湿度指数: 由DEM计算得到 地类图斑: 2023年土地利用变更调查 归一化植被指数: 2012-2022年河北省多年平均NDVI 土种: 全国第三次土壤普查 温度: China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08 坡向: 由DEM计算得到 蒸散发: 2000-2045年蒸散发数据	2026-01-26						
正式依据: 《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》第二部分第二章一(二)2(3), PDF 第 63 页。								

序号	截图	备注
	分辨率 300 dpi。 (3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。	

五、图件与文字表达

审查标准	审查结果
1. 图件主题、图例、比例尺、坐标系统、边界、编制信息等要素完整，分级着色、数字和注记清晰正确。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章二（二）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“图面表达”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 图件按规定格式提交，核对原始 JPG 分辨率、图内比例尺及数据范围，不用文件名代替实查。 来源：《县级成果导引》，第二部分第三章一（二）2 及数据提交要求（PDF 第 65 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 报告结构合理、内容完整，文字准确；图表编号、引用、标题、单位、分页与显示正确。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“报告质量”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 辖区面积用平方千米，其余面积统一用亩或万亩；同类指标单位全文一致。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 3 项。两节从“生产中长期偏重施用氮、磷大量元素化肥”到“土壤整体养分供给不协调的问题”重复，第三节没有相应的作物种植结构比较。	审查第 3 项：“施肥结构”和“种植结构”两节大段重复，后者缺少相

序号	截图	备注
	截图 1：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 15 页 2.施肥结构不均衡 县域耕地农业生产施肥结构普遍失衡，生产中长期偏重施用氮、磷大量元素化肥，忽视钾肥、有机肥以及锌、锰等中微量元素的科学补充。由于农户常年单一偏施氮磷化肥，钾肥投入持续不足，致使部分耕地出现速效钾含量偏低的问题；同时锌、锰中微肥长期缺位，未结合土壤实际缺素状况开展针对性补肥，土壤养分持续消耗却无外源补给，进而引发耕地局部缺锌、缺锰的养分障碍。全域耕地有机肥整体投入匮乏，仅水浇地有机肥施用情况相对充足，旱地、林地、草地有机质归还量严重不足，土壤有机质消耗速率远超积累速率，最终形成大范围有机质、全氮贫瘠地块。除此之外，局部地块存在磷肥过量施用的情况，尽管县域整体有效磷供给水平充足，但过量施磷导致土壤磷钾养分分配比失调，进一步加剧了土壤整体养分供给不协调的问题。 截图 2：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 16 页 3.种植结构差异化耗养 赞皇县县域耕地农业生产施肥结构普遍失衡，生产中长期偏重施用氮、磷大量元素化肥，忽视钾肥、有机肥以及锌、锰等中微量元素的科学补充。由于农户常年单一偏施氮磷化肥，钾肥投入持续不足，致使部分耕地出现速效钾含量偏低的问题；同时锌、锰中微肥长期缺位，未结合土壤实际缺素状况开展针对性补肥，土壤养分持续消耗却无外源补给，进而引发耕地局部缺锌、缺锰的养分障碍。全域耕地有机肥整体投入匮乏，仅水浇地有机肥施用情况相对充足，旱地、林地、草地有机质归还量严重不足，土壤有机质消耗速率远超积累速率，最终形成大范围有机质、全氮贫瘠地块。除此之外，局部地块存在磷肥过量施用的情况，尽管县域整体有效磷供给水平充足，但过量施磷导致土壤磷钾养分分配比失调，进一步加剧了土壤整体养分供给不协调的问题。 4.当前连作加剧养分耗竭	应种植制度分析。

六、改良措施与成果一致性

审查标准	审查结果
1. 说明已采取的改良治理措施、规模和成效，并据本地主要问题提出有针对性、可落地的分类分区对策。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章一（五）、二及四；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“退化改良”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 改良分区与问题类型、空间分布和面积对应，与耕地评价、土壤资源评价与利用、数据报告中的共同指标相互一致。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章四；《数据库规范》第 7.2.4 节；《市县级验收方案》附件 3 表 3.3“数据一致性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 审查意见、结果验证和修改材料应与实际提交成果对应，所述质量结论有记录支撑。 来源：《市县级验收方案》，正文自验收和省级验收要求、附件 3 表 3.5-3“空间制图”（PDF 第 3—7、19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。专题报告第 23 页“治理措施和成效”列举测土配方施肥、秸秆还田、有机肥替代化肥等已采取措施，但未说明这些措施已实施的规模。 《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.docx》，PDF 第 23 页。 （一）治理措施和成效 自第二次全国土壤普查开展之后，赞皇县围绕当地突出的土壤瘠薄、土体构型障碍等土壤问题，持续推进工程、农艺、生物措施协同的综合整治工作，区域耕地整体质量得到明显改善，主要土壤障碍问题实现有效管控。 1.地力培肥推进 赞皇县多年持续落实测土配方施肥、秸秆还田、有机肥替代化肥等地力提升举措，县域土壤有机质平均含量 17.17g/kg，有效磷均值 21.17mg/kg，速效钾均值 109.42mg/kg，养分总体处于中等偏上水平，相较第二次土壤普查实现明显提升。受制于土体先天砂质属性、施肥配比不合理以及长期耕种持续消耗土壤养分等多重因素，全县依然存在 17.46 万亩有机质、全氮匮乏地块，1.29 万亩磷钾养分失调耕地，另有 0.15 万亩土壤缺锌、锰等中微量元素。旱地、林地与草地土壤瘠薄退化现象较为突出，土壤养分均衡改良还有较大提升潜力。 《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》，PDF 第 37 页。	审查第 1 项：已采取治理措施的实施规模未说明。

序号	截图	备注
	导致土壤酸化的程度等。 4. 其他因素 参照本报告第四章“土壤属性与制图”“4. 历史变化及成因分析”要求和示例表格。 （五）土壤酸化治理对策 1. 土壤酸化治理措施与成效 重点介绍酸化危害案例，新中国成立或土壤二普以来土壤酸化治理历史和效果，目前正在实施的土壤酸化治理措施、规模和成效等。 2. 土壤酸化改良利用对策建议 针对土壤酸化的主要原因，重点对 $\text{pH} \leq 6.5$ 的酸性土壤地区指出农业利用和生产中的主要问题，提出土壤酸化改良措施和对策建议，尤其是 $4.5 < \text{pH} \leq 5.5$ 和 $\text{pH} \leq 4.5$ 的农田。明确提出适宜不同土地利用类型的酸化改良措施，例如，针对水田、园地等不同土地利用类型，提出有针对性的改良措施。 二、土壤盐渍化（或其他类型） 内容组织参照本章“一、土壤酸化”。 三、其他类型（如有，按节顺序排序，分别阐述）	